SUMÁRIO

1 FINALIDADE 2

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 2

3 RESPONSABILIDADES 2

4 DEFINIÇÕES 3

5 REFERÊNCIAS 3

6 PRINCIPAIS PASSOS 5

6.1 Considerações Iniciais 5

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos 7

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle 10

6.4 Procedimentos de Execução – Passo a Passo 13

6.4.1 Procedimentos iniciais (comum a todas as atividades) 13

6.4.2 Procedimento para realizar trabalho em altura 15

6.4.3 Procedimento para desenergização da rede 17

6.4.4 Emenda ou reparo de condutor 19

6.4.5 Retensionamento de condutores 22

6.4.6 Substituição de rede de baixa tensão convencional para cabo multiplexado 24

6.4.7 Substituição de amarração de condutor em estrutura secundária 27

6.4.8 Substituição de armação secundária em estrutura de encabeçamento 29

6.4.9 Substituição de isolador tipo roldana em estrutura de passagem (tangente) 31

6.4.10 Substituição de isolador tipo roldana em estrutura de encabeçamento 33

6.4.11 Instalação de espaçador em rede desenergizada 35

6.4.12 Procedimentos finais 40

7 RECURSOS NECESSÁRIOS 41

8 ITEM DE CONTROLE 41

9 ANEXOS 41

10 CONTROLE DE REVISÕES 41

11 APROVAÇÃO 41

Impressão realizada em: 28/10/2026

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos operacionais relacionados às execuções dos “Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas – BT 220/380 V” de forma a atender as diretrizes básicas de controle e prevenção dos riscos de acidentes associados, assim como padronizar e garantir a qualidade das tarefas realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceiras que participam dos serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

3.3 Executiva Corporativa de Manutenção RD (Redes de Distribuição)

Analisar e definir os indicadores estratégicos, objetivos e diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaboração do plano de manutenção RD.

3.4 Gerência de Manutenção da Distribuidora Regional

Criticar o cronograma de manutenção; planejar e realizar inspeções, ensaios elétricos, e apontar anomalias; planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva; mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.5 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operações Integradas)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

Impressão realizada em: 28/10/2026

3.6 Equipes de Manutenção

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático ou operação de chaves seccionadoras; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Classe de tensão dos materiais isolantes (EPI/EPC)

A classe de tensão de um material é a tensão máxima de exposição ou utilização a qual um material isolante pode ser submetido.

4.2 Emenda condutora à compressão (luva de emenda)

Dispositivo de emenda (luva) utilizada em cabos de alumínio (CA) ou em cabos de alumínio com alma de aço (CAA) quando ocorre o rompimento de trechos ou a constatação de tentos danificados. A fixação é realizada através de compressões sucessivas ao longo do seu comprimento (dimensionada de acordo com a bitola do condutor) por um alicate de compressão hidráulico.

4.3 Emenda automática

Dispositivo de emenda com finalidades semelhante a luva de emenda. A diferença é que não necessita de ferramentas ou alicate hidráulico para sua aplicação. Sua fixação se dar pelo tracionamento manual dos condutores.

4.4 Rede secundária (circuito de baixa tensão)

Conjunto de linhas elétricas alimentado por um posto de transformação e responsável pela distribuição de energia elétrica aos consumidores. Normalmente em níveis de tensões de linha 220 V ou 380 V.

4.5 Cabo nu

Cabo sem isolação ou cobertura, constituído de fios nus.

4.6 Cabo multiplexado auto-sustentado

Cabo formado por um ou mais condutores isolados e um condutor de sustentação (neutro) isolado ou não, dispostos helicoidalmente.

5 REFERÊNCIAS

MN.00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 35 – Trabalho em altura;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão;

POP.00454.EQTL – Utilização de cesta aérea;

POP.00745.EQTL – Utilização de tripé para escada;

POP.00465.EQTL – Utilização de esporas;

NT.00005.EQTL – Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00006.EQTL – Padrão de Estruturas de Rede de Distrib. Aérea de Energia Elétrica para 13,8 kV;

MacLean do Brasil, 2024. Disponível em: https://www.macleandobrasil.com/wp-content/uploads/2023/05/IAPP0009.pdf. Acesso em: 26 de agosto de 2024.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

a) As tarefas deverão ser realizadas por profissionais treinados, capacitados e autorizados;

b) Os serviços deverão ser suspensos quando forem verificadas situações ou condições de riscos não prevista;

c) Todos os serviços devem ser executados com calma e segurança.

d) Antes do início dos serviços, deve ser efetuada uma inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual - EPI, acessórios e sistemas de ancoragem;

e) É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de riscos no local da atividade com a participação efetiva de toda a equipe, conforme diretrizes do POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

f) Ao realizar APR atentar-se para a existência de riscos adicionais como cruzamento aéreo sem interligação com o tramo a ser trabalhado, jumpers provisórios, derivações monofásicas em zonas rurais, geração distribuída, etc.;

g) É proibido intervir no sistema elétrico de potência sem o conhecimento do COI;

h) É obrigatório respeitar a distância mínima de segurança de 01 metro da rede energizada (limite da zona de risco), conforme definição do POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

i) Durante toda a atividade é obrigatório o uso dos EPIs básicos: vestimenta retardante a chamas, óculos de proteção, capacete com jugular, botina de segurança, luva de vaqueta, e perneiras se a atividade for em zona rural;

j) Todo trabalho em altura deverá ser realizado no mínimo por dois colaboradores. Um dos executores ficará no solo e assumirá a função de socorrista (deverá estar equipado com cinto de segurança, talabarte e trava quedas durante a atividade);

k) Os empregados devem sempre buscar reduzir o fator de queda em suas atividades com trabalho em altura, conforme diretrizes do POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

l) A linha de vida deve ser de uso individual durante a atividade. Somente poderá ser utilizada simultaneamente por outro colaborador durante o resgate;

m) A linha de vida poderá ser instalada previamente na própria escada quando não for possível instalar na estrutura, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para

Impressão realizada em: 28/10/2026

Trabalho em Altura em Poste de RD. Logo, o topo da escada deve ser amarrado do solo antes que seja iniciado a ascensão;

n) Antes da execução do serviço, obrigatoriamente deverá ser realizado uma inspeção visual da estrutura do poste que será executado o serviço e dos postes adjacentes, e verificar o grau de deterioração;

o) É de fundamental importância o conhecimento das ferramentas e equipamentos, bem como a sua correta aplicação e suas limitações, pois o uso indevido pode causar acidentes;

p) Todo e qualquer objeto deverá ser içado/arriado através do balde de lona ou corda. Nunca arremessado;

q) Para o seccionamento das chaves, verificar o procedimento operacional específico de acordo com as circunstâncias e tipo de dispositivo instalado (POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão);

r) Os grampos de linha viva (GLV) instalados na média tensão deverão ser desconectados. E para evitar contatos acidentais, deverão ser fixados em algum ponto não energizado da estrutura;

s) São admitidas apenas emendas à compressão ou emendas automáticas nos condutores da rede de distribuição, conforme Especificações Técnicas de materiais do Grupo Equatorial;

t) Deve-se sempre efetuar o confinamento do trecho de trabalho com o aterramento das estruturas adjacentes, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

u) Em locais onde não seja possível realizar a amarração da escada ou não seja possível realizar a atividade com o uso de cesta aérea, a equipe poderá utilizar o suporte de apoio (tripé) para escada extensível, conforme POP.00745.EQTL – Utilização de tripé para escada;

v) O uso de esporas é restrito a situações que não seja possível utilizar escadas ou cestas aéreas, conforme POP.00465.EQTL – Utilização de Esporas;

w) Caso haja atividade em conjunto com a linha viva, a linha morta só poderá intervir no sistema quando a linha viva estiver fora da zona de trabalho.

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 02 colaboradores – pick-up média cabine simples ou cesta aérea simples 03 colaboradores – cesta aérea simples ou dupla		
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Vestimenta retardante a chamas, classe 2	02, 03
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	02, 03
3	Óculos de proteção	02, 03
4	Botina de segurança	02, 03
5	Luva de vaqueta	02, 03
6	Cinto de segurança tipo paraquedista	02
7	Talabarte de posicionamento	02
8	Trava quedas	02
9	Luva isolante de borracha, conforme classe de tensão	02
10	Luva de cobertura em couro para luva de borracha	02
11	Balaclava	02
12	Perneiras	02, 03
13	Protetor solar	01
Ferramentas e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Agulhão (dispositivo de ancoragem)	01(1) ou 02(2)
2	Alicate bomba d´água	01
3	Alicate universal	01
4	Alicate volt-amperímetro, CAT III	01
5	Balde de lona	01
6	Bastão de manobra	01
7	Calço para pneu (par)	01(1) ou 02(2)
8	Carretilha	01

9	Cones de sinalização	12(1) ou 18(2)
10	Conjunto de aterramento temporário AT	02(1) ou 04(2)
11	Conjunto de aterramento temporário BT	02(1) ou 04(2)
12	Corda de içamento poliéster 10 mm branca (metro)	65(1) ou 95(2)
13	Corda para linha de vida poliamida capa e alma 12 mm (metro)	48(1) ou 96(2)
14	DAC – Dispositivo de abertura com carga	01
15	DAQC – Dispositivo anti queda de cartucho	01
16	Descensor	01
17	Detector de tensão 1 kV a 138 kV	01
18	Encerado de lona 2 x 2 m	02
19	Escada extensível de fibra com bandeirola e corda para amarração	01(1) ou 02(2)
20	Estropo de nylon 800x50x3 mm	02
21	Fita de sinalização para delimitação da área	03
22	Jogo de chave de fenda / philips	01
23	Kit - Chave catraca com soquete / Chave catraca de boca quadrada / Chave de boca ajustável / Chaves fixas	01
24	Kit primeiros socorros	01
25	Lanterna	01
26	Lençol isolante de borracha 1000x400 mm 1,6mm classe 0	05(1) ou 12(2)
27	Mosquetão em aço com tripla trava	05(1) ou 10(2)
28	Placa de advertência: “NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO”	02
29	Vara de manobra com cabeçote universal	01
Ferramentas e Materiais Específicos (uso depende da atividade)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Alicate de compressão Md-6	01
2	Alicate hidráulico Y-35	01
3	Arco de serra	01
4	Decapador condutor - cabo protegido	01
5	Dinamômetro 1000 daN	01

6	Escova de aço	01
7	Esticador	06
8	Fita isolante	01
9	Guincho com tirante de cabo de aço para tensionar cabo 2000 kgf	02
10	Moitão aço 2R 3/8 pol., 350 daN	03
11	Roldana al lançamento cabo 1200 kg	12
12	Tapete isolante, conforme classe de tensão	01
13	Tesourão	01

(1) Veículo pick-up cabine simples, cesta aérea simples ou duplo.

(2) Veículo com guindauto.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Arco elétrico	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança cor escura) Utilizar balaclava, luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão
2	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e perneiras Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
3	Atingido nos olhos	Usar óculos de proteção
4	Atingido nos pés ou mãos	Fazer uso de luvas de vaqueta Usar botina de segurança Atenção ao acionar as sapatas do veículo
5	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva Delimitar e sinalizar local de trabalho
6	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Utilizar luvas, mangas isolantes, tapetes isolantes, conforme classe de tensão
7	Circulação de pessoas não autorizadas em área controlada	Restrições e impedimentos de acesso Delimitações de áreas Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas
8	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta Colocar cones, usar freio de estacionamento
9	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra

10	Contato ou indução entre condutores em trechos com cruzamento aéreo não interligado	Ao realizar APR atentar-se para existência de cruzamento de redes aéreas sem interligação com o tramo a ser trabalhado Desligar todos os circuitos
11	Energização do guindauto	Aterrar temporariamente e utilizar luvas e banquetas isolantes, conforme classe de tensão
12	Fadiga	Revezar as atividades Não manusear equipamentos nem veículos
13	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva sem interferências
14	Falha no sistema elétrico	Conferir as condições requeridas na permissão de trabalho para o circuito a ser trabalhado
15	Falta de entendimento sobre o serviço que irá ser realizado	Manter a comunicação clara entre o encarregado ou guardião da atividade e os demais colaboradores Certificar-se através de perguntas, do perfeito entendimento de cada um na participação do serviço
16	Má condição física ou psicológica	Redefinição de tarefas Substituição do colaborador
17	Postura incorreta	Adotar postura correta para levantar peso
18	Queda com diferença de nível	Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte, trava-quedas e capacete
19	Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona	Amarrar bem o balde de lona à corda de içamento Manusear firmemente as ferramentas Usar capacete de segurança
20	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
21	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado
22	Radiação não ionizante	Usar protetor solar nas áreas desprotegidas Usar uniforme e óculos de segurança
23	Rompimento de estropos	Inspeção prévia do material

24	Tombamento do veículo	Observar as condições do terreno onde serão postadas as sapatas do veículo; Calçar as sapatas das patolas do veículo;
25	Torção do poste	Atenção ao tensionar condutores

6.4 Procedimentos de Execução – Passo a Passo

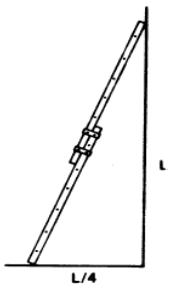
6.4.1 Procedimentos iniciais (comum a todas as atividades)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de se deslocar para o local do serviço: a) Preparar os materiais, equipamentos e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho (avaliar suas condições de uso); b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, fixação e acondicionamento dos materiais); c) Para veículos com cesta aérea, efetuar manobras experimentais a fim de testar o perfeito funcionamento do equipamento; d) Conferir a solicitação de serviço; e) Consultar mapas e guias, e verificar a localização do serviço; f) Realizar aprovação da programação junto ao COI; g) Testar sistema de comunicação com o COI (opcional).	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 4, 9, 20**
Passo 2 Deslocar-se para o local da atividade: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor; c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 5, 8**
Passo 3 Estacionar e posicionar o veículo: a) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; b) Ligar o pisca alerta; c) Posicionar o veículo de forma adequada à execução do serviço; d) Instalar cones de sinalização atrás do veículo; e) Usar freio de estacionamento e calçar o veículo. **Nota 1: Caso constate condição de risco devido ao tráfego intenso, solicitar apoio ao órgão de trânsito local para monitoramento do tráfego.**	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 5, 8**

Passo 4 Sinalizar e delimitar a área de trabalho: a) Desobstruir e demarcar a área necessária com uma distância mínima de segurança adequada para a realização da atividade; b) Colocar cones e fitas de sinalização para impedir o trânsito de veículos e pedestres na área (os cones deverão abranger o veículo). **Nota 2: Em certas situações, será necessário a interdição total da rua. Nesse caso, deverá ser realizada uma solicitação prévia junto ao órgão de trânsito local.** **Nota 3: Evitar que os pedestres tenham que caminhar pela pista de rolamento sem a devida proteção de cones.**	Eletricista **Riscos: 5, 20**
Passo 5 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho; b) Realizar uma inspeção acurada das estruturas e dos postes, bem como os postes adjacentes (particularmente suas bases) e verificar o grau de deterioração; c) Fazer uma inspeção rigorosa nos condutores; d) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; e) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para execução da atividade com segurança, prosseguir com a atividade. **Nota 4: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos e participar da elaboração da APR.**	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista **Riscos: 2, 5, 15, 16, 18, 20**
Passo 6 Preparar execução da atividade (separar materiais e ferramentas): a) Planejar as ferramentas e materiais necessários para execução da atividade; b) Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar os materiais (não estender embaixo da estrutura que se vai trabalhar); c) Verificar e inspecionar os EPIs e equipamentos de trabalho em altura.	Eletricista **Riscos: 20, 22**

Nota 5: Para mais detalhes, checar passos do POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.

6.4.2 Procedimento para realizar trabalho em altura

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para trabalho em altura: a) Equipar-se com cinto tipo paraquedista; b) Se for utilizar escada extensiva para realizar a atividade: + Posicioná-la de forma adequada, de tal forma que fique afastada da base do poste a mais ou menos ¼ (Figura 1) da sua extensão e amarrada tanto na base como no topo; + Instalar linha de vida na própria escada ou na estrutura onde será utilizada; + Instalar sistema de resgate. Figura 1 - Afastamento da escada em relação ao apoio  Fonte: Eletrobrás, 1988 **Nota 6: O topo da escada deve ser amarrado do solo antes que seja iniciado a subida, caso a linha de vida seja instalada nela.** c) Se for realizar a atividade com cesta aérea, estabilizar e nivelar o veículo: + Posicionar o veículo de forma adequada; + Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; + Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o veículo; + Sinalizar a área de trabalho do veículo. **Nota 7: Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do veículo e se há espaço suficiente para executar as manobras na cesta aérea.** **Nota 8: No caso de solos com possibilidade de afundamento das sapatas, deve-se ampliar a base de apoio por meio de placas ou similares.**	Eletricista **Riscos: 4, 20, 24**

Nota 9: Checar se os cones e fitas de sinalização estão posicionados de forma que cubra a área de deslocamento do equipamento hidráulico.	
Passo 2 Posicionar-se no local da atividade e instalar conjunto de içamento: a) Depositar estropo, carretilha e corda de içamento na bolsa de lona e levá-la a tiracolo ou dentro do cesto; b) No caso de utilização de escada, instalar dispositivo trava quedas, subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres e apoiadas firmemente nos montantes da escada. Após escalar, enlaçar o talabarte na estrutura e prender no cinto de segurança; c) No caso de cesto aéreo, fixar o talabarte no ponto de ancoragem, subir no cesto e fazer a movimentação do braço até o ponto de trabalho; d) Instalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas (estropo, carretilha e corda de içamento) na estrutura ou braço do cesto aéreo.	Eletricista **Riscos: 18, 19, 24**

Nota 10: Para mais detalhe desse passo, checar o POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.

6.4.3 Procedimento para desenergização da rede

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar comunicação com COI para desenergização da área de trabalho: a) Realizar comunicação com o COI seguindo as diretrizes do POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI; b) Solicitar autorização de intervenção; c) Aguardar retorno do COI sobre o modo que a chave será manobrada. **Nota 11: A desenergização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI com a operação remota de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal ou por uma segunda equipe que poderá ser deslocada somente para esse fim.** **Nota 12: Na impossibilidade de comunicação com o COI, seguir orientações de desenergização, conforme procedimento POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão.**	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: 13**
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2. **Nota 13: A operação das chaves poderá ser realizada ao solo, desde que use tapete isolante como medida de proteção complementar. Exclui-se os casos em que seja necessário o uso de DAC ou uso de vara de manobra com mais de seis elementos.**	Eletricista **Riscos: -**
Passo 3 Seccionar as chaves para isolar o trecho: a) Preparar vara de manobra com dispositivo de abertura sob carga; b) Seccionar as chaves, seguindo a ordem correta de operação; c) Realizar o bloqueio com a retirada dos cartuchos ou instalação de dispositivo de bloqueio. **Nota 14: A ordem de abertura das chaves dependerá do tipo de estrutura, velocidade do vento ou pontos adicionais de risco. As chaves deverão ser operadas conforme diretrizes do POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão.**	Eletricista **Riscos: 1, 6, 19**

Passo 4 Retirar grampos de linha viva após seccionamento das chaves fusíveis, quando já instalados: a) Fixar o bastão de manobra no grampo de linha viva da primeira fase e iniciar o giro no sentido anti-horário até abertura dele; b) Desconectar o GLV dos estribos descendo-o até a posição de repouso (manter a atenção voltada para a trajetória do jumper); c) Repetir os passos para a outras fases.	Eletricista **Riscos: 1, 6, 19**
Passo 5 Testar, aterrar e sinalizar: a) Realizar teste de ausência de tensão na rede e nos dispositivos seccionadores; b) Aterrar temporariamente o trecho desenergizado, criando uma zona equipotencial segura; c) Sinalizar com placa de advertência os dispositivos seccionados. **Nota 15: Ao realizar o aterramento temporário, conectar primeiro o trado (cravar pelo menos 70 cm), em seguida os condutores de fase.**	Eletricista **Riscos: 1, 6, 19**
Passo 6 Confirmar a desenergização do circuito ao COI. Excetua-se as condições onde não seja possível a comunicação devido a ausência de sinal (nesse caso, deverá seguir rigorosamente as regras de ouro para desenergização da rede e registrar ocorrência junto ao COI). **Nota 16: É prudente que seja realizado o desligamento (com a desativação do disjuntor) de todas as unidades consumidoras existentes e ligadas ao trecho de intervenção (zona confinada pelo aterramento). Essa medida evita que correntes de retorno de geradores ou fontes de energia clandestinas representem risco de choque elétrico à equipe de trabalho.**	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: 13**

Nota 17: Para mais detalhes dos passos para trabalho em altura e regras de ouro, checar POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.

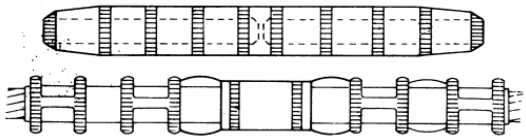
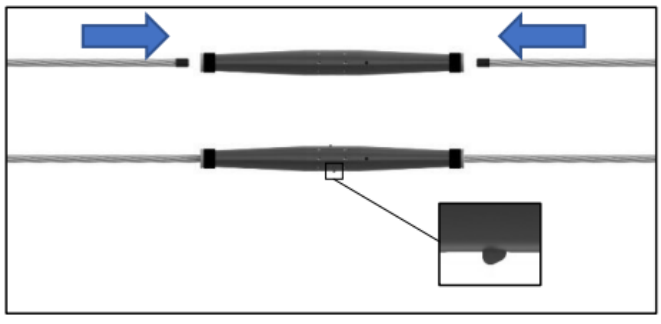
6.4.4 Emenda ou reparo de condutor

Nota 18: A emenda pré-formada não faz mais parte do padrão da Equatorial Energia, logo, é vedado o seu uso.

Nota 19: As emendas oriundas de arranjos técnicos vulgarmente conhecidos como "pé de galinha", "mão de amigo", "charrua" não são padrões adotados pela Equatorial Energia. Logo, devem ser substituídas pelas emendas homologadas descritas neste procedimento operacional.

Nota 20: Antes da intervenção, é necessário analisar a vida útil dos condutores, quantidade de emendas já existentes e avaliar a necessidade de substituição.

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura no ponto da atividade, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com os esticadores, guincho portátil, escova de aço, pasta anti-óxido e demais ferramentas ou dispositivos de emendas. **Nota 21: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 18, 19**
Passo 4 Instalar esticadores e guincho portátil no condutor: a) Instalar os esticadores em ambas as extremidades do condutor avariado. Deixar espaço suficiente para a aplicação do reparo ou emenda; b) Tracionar o guincho portátil.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19, 23**
Passo 5 Preparar e limpar o condutor: a) Com uma escova de aço, limpar toda a extensão do cabo onde será aplicada a emenda condutora; b) Passar pasta anti-óxido nas regiões escovadas, caso necessário. **Nota 22: As luvas de emenda são fornecidas com composto anti-óxido.**	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19, 23**

Nota 23: Não é permitido a retirada de tentos dos condutores para amoldar nas luvas de emenda. Cada bitola de cabo possui a sua luva adequada.	
Passo 6A Aplicar luva de emenda à compressão em condutores CA: a) Escolher luva adequada de acordo com a seção; b) Inserir a luva nos condutores de forma que amolde o mesmo comprimento em ambos os lados (observar marca central); c) Iniciar a compressão da luva do centro para as extremidades, o bastante para garantir que o condutor esteja adequadamente prensado e fixado (efetuar as compressões de acordo com as marcações no corpo da luva e alternar a posição do alicate com giro de 90° a cada compressão, conforme Figura 2). Figura 2 - Luva de emenda e detalhe da forma de compressão  Fonte: Eletrobrás, 1988 **Nota 24: É proibido a realização de emendas em redes multiplexadas. Nesse caso, é necessário a substituição do vão.**	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19, 23**
Passo 6B Aplicar emenda automática de alumínio (cabo CA): a) Aplicar fita isolante nas extremidades dos condutores que serão emendados para unir os tentos e facilitar a aplicação da emenda; b) Introduzir a primeira metade do cabo na emenda até o acionamento do indicador central (pop-up), conforme Figura 3; Figura 3 – Detalhe de acionamento dos pop-ups na emenda automática 	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19, 23**

Fonte: MacLean, 2024 c) Introduzir a segunda metade do cabo na emenda, também até o acionamento do pop-up; d) Tracionar manualmente os cabos para acomodação das garras. Segure os cabos próximo a entrada da emenda automática e puxe ambos para fora, realizando o movimento de tração. **Nota 25: É proibido a realização de emendas em redes multiplexadas. Nesse caso, é necessário a substituição do vão.**	
Passo 7 Retirar conjunto de tensionamento: a) Remover guincho portátil, esticadores e reposicionar o condutor; b) Descer balde de lona com as ferramentas e materiais pela corda de içamento; c) Desinstalar conjunto de içamento.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19, 23**
Passo 8 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.12.	

6.4.5 Retensionamento de condutores

Nota 26: Antes da intervenção, é necessário analisar a vida útil dos condutores, quantidade de emendas já existentes, tentos rompidos, etc.

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura no ponto da atividade, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com as ferramentas e materiais necessários. **Nota 24: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 18, 19**
Passo 4 Desconectar ramais e condutores das roldanas nos postes intermediários: a) Desconectar os rabichos de ligações dos ramais, estribos e jumpers de derivações, quando necessário; b) Desfazer as amarrações dos condutores a serem tensionados.	Eletricista **Riscos: 18, 19**
Passo 5 Posicionar-se no poste de encabeçamento; Içar o guincho portátil (ou moitão), estropo e esticador pelo conjunto de içamento.	Eletricista **Riscos: 18, 19**
Passo 6 Fixar o conjunto de tensionamento: a) Prender o esticador no condutor a ser nivelado; b) Instalar estropo no poste e fixar o guincho portátil (ou moitão) a ele; c) Fixar a outra extremidade no olhal do esticador; d) Acionar o conjunto de tensionamento até nivelar o cabo; e) Refazer o encabeçamento do condutor sustentado; f) Repetir o passo para os outros condutores;	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**

g) Retirar guincho portátil (ou moitão), estropo e esticador e descer pelo conjunto de içamento.	
Passo 7 Reposicionar-se nos postes intermediários, refazer as amarrações e reconectar os ramais desinstalados: a) Refazer a amarração do condutor no isolador; b) Reconectar rabichos de ligações dos ramais ou estribos e jumper de derivações, caso exista; c) Desinstalar o conjunto de içamento.	Eletricista **Riscos: 18, 19**
Passo 8 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.12.	

6.4.6 Substituição de rede de baixa tensão convencional para cabo multiplexado

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura no ponto da atividade, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias. **Nota 27: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 18, 19**
Passo 4 Instalar estruturas para ancoragem da rede multiplexada e rede nua: a) Instalar estruturas (armações secundárias) nas laterais dos dois postes com a intenção de transformar a estrutura de S1 para S4 na rede nua; b) No lado oposto das novas estruturas S4 no condutor NEUTRO, instalar uma porca olhal rosca M16x2,0 para o encabeçamento da rede multiplexada; c) No caso de substituição de dois vãos (lances), será necessário a instalação de uma armação secundária de 1 estribo no poste intermediário. **Nota 28: Fazer estai provisórios nos postes de ancoragem, caso necessário.**	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**
Passo 5 Fazer encabeçamento da rede nua nos dois postes: a) Içar materiais e ferramentas necessárias (alças pré-formadas, esticador e corda); b) Caso a rede esteja desnivelada, tensionar e nivelar; c) Encabeçar os condutores com alças pré-formadas.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**
Passo 6	Eletricista

Desamarrar trecho da rede secundária e remover os cabos: a) Soltar ramais de ligação e de iluminação pública existentes na rede. Deve-se identificar a sequência de fases dos ramais trifásicos e fase e neutro de ramais subterrâneo; b) Desamarrar a rede secundária; c) Amarrar um cabo de cada vez com corda auxiliar; d) Efetuar o corte dos cabos e descer ao solo.	**Riscos: 18, 19**
Passo 7 Encabeçar o cabo multiplexado no primeiro poste: a) Içar materiais necessários (alça pré-formada e sapatilha); b) Içar o cabo multiplexado pela corda auxiliar; c) Encabeçá-lo com alça pré-formada e sapatilha na porca olhal instalada.	Eletricista **Riscos: 18, 19**
Passo 8 Realizar corte do cabo multiplexado e encabeçar no segundo poste: a) Desenrolar o condutor multiplexado até o segundo ponto de encabeçamento; b) Cortar o cabo de maneira que evite muita sobra; c) Içar materiais e ferramentas necessárias (estropo, guincho manual portátil, esticadores, alça pré-formada e sapatilha); d) Fixar estropo, enlaçando o poste; e) Fixar o guincho manual portátil no estropo; f) Içar cabo multiplexado pela corda auxiliar; g) Prender o esticador no condutor neutro do cabo e fixar no guincho; h) Acionar o conjunto de tensionamento até atingir o esforço e nivelamento adequado; i) Encabeçar com alça pré-formada e sapatilha na porca olhal. **Nota 29: Utilizar lona emborrachada ou outro material semelhante para a passagem dos cabos (condutores) quando estiver no solo.** **Nota 30: Não arrastar os cabos no solo durante sua instalação e lançamento. Pequenos arranhões causados pelo atrito constante com o solo podem não ser imediatamente visíveis, mas diminuem significativamente a vida útil prevista do cabo, levando a falhas prematuras.**	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**
Passo 9	Eletricista

Fazer o jumper do cabo multiplexado com a rede nua: a) Usar o arco-serra para cortar o excesso de cabo. Limpar, escovar e passar pasta antioxidante nos cabos; b) Fazer o jumper nas fases e neutro da rede nua existente com o cabo multiplexado, obedecendo as cores e o sequenciamento das fases: • Fase A – Preto • Fase B – Cinza • Fase C – Vermelho • Neutro (quando isolado) – Azul-claro **Nota 31: Utilizar conector tipo cunha de acordo com a bitola de cada cabo.** **Nota 32: O conector tipo cunha quando novo, já vem com pasta antioxidante.**	**Riscos: 4, 18, 19**
Passo 10 Refazer as conexões dos ramais de ligação e da iluminação pública. Obedecer a sequência de fase inicial para os ramais trifásicos e ramais subterrâneos. Desinstalar conjunto de içamento.	Eletricista **Riscos: 18, 19**
Passo 11 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.12.	

6.4.7 Substituição de amarração de condutor em estrutura secundária

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura no ponto da atividade, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com alicate universal, fio de amarração ou laço pré-formado. **Nota 28: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 18, 19**
Passo 4 Remover as derivações do condutor, quando houver: a) Desfazer as derivações e prender (temporariamente) no pino da armação secundária; b) Soltar os estribos; **Nota 33: Usar ferramenta adequada para remoção dos conectores.** c) Identificar nos condutores de derivação as fases às quais estão conectadas.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**
Passo 5 Substituir a amarração: a) Soltar a amarração do condutor. Se necessário utilizar o alicate universal para soltar o fio ou laço pré-formado; b) Inserir a nova amarração por dentro do isolador; c) Para uso de fio de alumínio 8 AWG, recomenda-se que seja utilizado comprimentos mínimos de acordo com a classificação do Quadro 1 (para cada seção de condutor), e que dobre suas extremidades em formato de U;	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Quadro 1 – Comprimento do fio recomendado para amarração por seção do condutor **Seção do Condutor CA [AWG]** / **Comprimento do Fio [m]** 2 / 0,90 1/0 / 1,10 4/0 / 1,35 d) No uso de laço pré-formado, recomenda-se inclina-lo em 45º antes de inseri-lo por dentro do isolador. Dessa forma facilita a aplicação; e) Após inserção, envolver e amarrar o condutor na lateral do isolador roldana enrolando-o no mesmo sentido do encordoamento do condutor.	
Passo 6 Reinstalar novamente as derivações e os estribos: a) Fixar os conectores das derivações aos respectivos condutores usando a ferramenta de aplicação de conector adequada; b) Refazer as conexões das derivações obedecendo as fases marcadas anteriormente; c) Descer o balde de lona com as ferramentas e materiais pela corda de içamento; d) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**
Passo 7 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.12.	

6.4.8 Substituição de armação secundária em estrutura de encabeçamento

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura no ponto da atividade, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com alicate universal e isolador. **Nota 28: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 18, 19**
Passo 4 Remover as derivações do condutor, quando houver: a) Desfazer as derivações e prender (temporariamente) no pino da armação secundária; b) Soltar os estribos; **Nota 34: Usar ferramenta adequada para remoção dos conectores.** c) Identificar nos condutores de derivação as fases às quais estão conectados.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**
Passo 5 Fixar conjunto de tensionamento, desfazer encabeçamento, retirar isolador: a) Fixar estropo, guincho portátil (ou moitão) e esticadores nos condutores; b) Acionar o conjunto de tensionamento até aliviar o esforço de tração nos isoladores; c) Remover as alças pré-formadas que prende os condutores aos isoladores; d) Remover contra pino da haste; e) Retirar a haste e os isoladores roldana da armação, com cuidado para não deixar cair; f) Depositar isoladores, alças, haste e contra pino no balde de lona.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**

Passo 6 Substituir a armação secundária: a) Soltar os parafusos de fixação da armação (postes DT) ou soltar as cintas (postes circulares); b) Retirar a armação e as ferragens e depositar no balde de lona; c) Descer balde de lona; d) Içar o balde de lona com a nova armação secundária, novas alças pré-formadas e demais materiais; e) Fixar a nova armação secundária ao poste através dos parafusos ou cintas.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**
Passo 7 Reinstalar os isoladores na armação: a) Posicionar os isoladores na estrutura; b) Inserir a haste e fixá-la com o contra pino; c) Passar as alças pré-formadas em volta dos isoladores, de forma que ela dê uma volta completa ficando uma perna de cada lado; d) Enrolar cada perna da alça sobre os condutores; e) Remover conjunto de tensionamento e transferir o esforço mecânico para os isoladores; f) Retirar esticador, conjunto de tensionamento, estropo e colocar no balde de lona.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**
Passo 8 Reinstalar novamente as derivações e os estribos: a) Fixar os conectores das derivações aos respectivos condutores usando a ferramenta de aplicação de conector adequada; b) Refazer as conexões das derivações obedecendo as fases marcadas anteriormente; c) Descer o balde de lona com as ferramentas e materiais pela corda de içamento; a) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**
Passo 9 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.12.	

6.4.9 Substituição de isolador tipo roldana em estrutura de passagem (tangente)

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura no ponto da atividade, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com alicate universal e o novo isolador. **Nota 28: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 18, 19**
Passo 4 Remover as derivações do condutor, quando houver: a) Desfazer as derivações e prender (temporariamente) no pino da armação secundária; b) Soltar os estribos; **Nota 35: Usar ferramenta adequada para remoção dos conectores.** c) Identificar nos condutores de derivação as fases às quais estão conectados.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**
Passo 5 Retirar a amarração e liberar o isolador: a) Retirar a amarração (fio ou laço pré-formado) do condutor onde será trocado o isolador. Se necessário utilizar o alicate universal para soltá-lo; b) Apoiar o condutor solto na armação secundária. Se necessário, amarrá-lo à armação; c) Remover contra pino da haste; d) Retirar a haste e o isolador roldana da armação, com cuidado para não deixar cair; **Nota 36: Depositar a amarração, contra pino e haste no balde de lona.**	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**

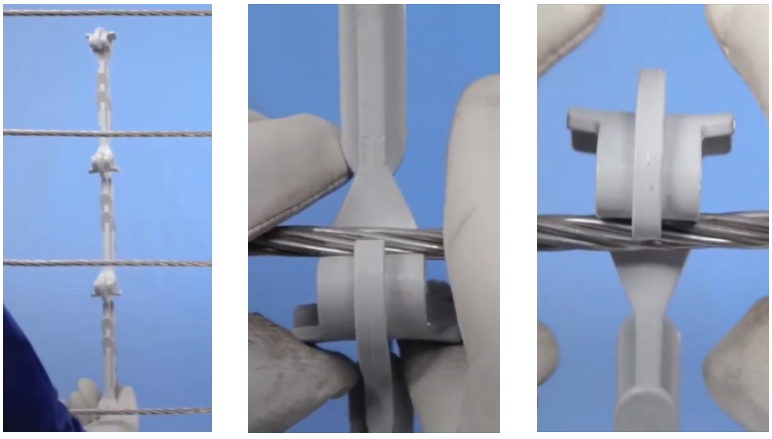
Passo 6 Instalar novo isolador na armação e reinstalar as amarrações: a) Posicionar novo isolador na estrutura; b) Inserir a haste e fixá-la com o contra pino; c) Inserir a amarração por dentro do isolador e posicionar o condutor tangenciando o isolador; d) Após inserção, envolver e amarrar o condutor na lateral do isolador roldana enrolando-o no mesmo sentido do encordoamento do condutor. **Nota 37: Para mais detalhes de como instalar a amarração, verificar a subseção 6.4.7 – Substituição de amarração de condutor em circuito secundário.**	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**
Passo 7 Reinstalar novamente as derivações e os estribos: a) Fixar os conectores das derivações aos respectivos condutores usando a ferramenta de aplicação de conector adequada; b) Refazer as conexões das derivações obedecendo as fases marcadas anteriormente; c) Descer o balde de lona com as ferramentas e materiais pela corda de içamento; d) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**
Passo 8 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.12.	

6.4.10 Substituição de isolador tipo roldana em estrutura de encabeçamento

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura no ponto da atividade, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Içar balde de lona com alicate universal e novo isolador. **Nota 28: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 18, 19**
Passo 4 Remover as derivações do condutor, quando houver: a) Desfazer as derivações e prender (temporariamente) no pino da armação secundária; b) Soltar os estribos; **Nota 38: Usar ferramenta adequada para remoção dos conectores.** c) Identificar nos condutores de derivação as fases às quais estão conectados.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**
Passo 5 Fixar conjunto de tensionamento, desfazer encabeçamento, retirar isolador: a) Fixar estropo, guincho portátil (ou moitão) e esticador no condutor; b) Acionar o conjunto de tensionamento até aliviar o esforço de tração no isolador; c) Remover a alça pré-formada que prende o condutor ao isolador; d) Remover contra pino da haste; e) Retirar a haste e o isolador roldana da armação, com cuidado para não deixar cair; f) Depositar isolador danificado, haste e contra pino no balde de lona.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**

Passo 6 Instalar novo isolador na armação: a) Posicionar novo isolador na estrutura; b) Inserir a haste e fixá-la com o contra pino; c) Passar a alça pré-formada em volta do isolador, de forma que ela dê uma volta completa ficando uma perna de cada lado; d) Enrolar cada perna da alça sobre o condutor; e) Remover conjunto de tensionamento e transferir o esforço mecânico para o isolador; f) Retirar esticador, conjunto de tensionamento, estropo e colocar no balde de lona.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**
Passo 7 Reinstalar novamente as derivações e os estribos: a) Fixar os conectores das derivações aos respectivos condutores usando a ferramenta de aplicação de conector adequada; b) Refazer as conexões das derivações obedecendo as fases marcadas anteriormente; c) Descer o balde de lona com as ferramentas e materiais pela corda de içamento; b) Desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**
Passo 8 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.12.	

6.4.11 Instalação de espaçador em rede desenergizada

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e os procedimentos para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2A Instalar espaçadores de forma manual: a) Preparar-se para realizar trabalho em altura no ponto da atividade, conforme subseção 6.4.2; b) Posicionar-se a uma altura adequada, próxima a rede de baixa tensão; c) Posicionar o espaçador por trás da rede de BT (Figura 4a); d) Instalar o espaçador de fase utilizando as duas mãos, pressionando as abas laterais do espaçador contra a lingueta até acomodar totalmente o condutor no berço. Iniciar primeiro pelo neutro (Figura 4b); e) Instalar as fases “A, B e C” utilizando as duas mãos pressionando as abas laterais do espaçador contra a lingueta até acomodar totalmente os condutores nos berços (Figura 4c e 4d). Figura 4 – Instalação do espaçador na rede de BT  (a) (b) (c)	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**



(d)

Nota 39: Existem espaçadores de rede de BT para 4 ou 5 cabos (Figura 5). Atentar para o uso correto, de acordo com a configuração da rede.

Figura 5 – Espaçadores de rede de BT com 4 ou 5 cabos



Nota 40: A instalação dos espaçadores deverá começar do sentido das amarrações dos isoladores do poste para o vão. Instalar um espaçador a cada 8 m, ou seja, 4 espaçadores em um vão de 40 m. Se o vão for maior que 40 m, aplicar mais um espaçador a rede.

Nota 41: Quando os vãos da rede estiverem levemente desnivelados, a instalação dos espaçadores deverá começar pelo meio do vão e seguir no sentido dos isoladores fixados nos postes. Deve-se obedecer a seguinte sequência de fixação: primeiro as fases C e B no padrão, em seguida, a fase A e o Neutro.

Passo 2B

Instalar espaçadores à distância, por meio da vara de manobra:

Nota 42: Para a instalação dos espaçadores com a vara de manobra, será necessário usar o cabeçote adequado, conforme Figura 6. A parte 1 sempre será utilizada para puxar as fases e a parte 2 sempre servirá para empurrar o neutro.

Eletricista

Riscos: 19, 20

Figura 6 - Cabeçote para manuseio de espaçadores de rede



Nota 43: Como medida de segurança, recomenda-se isolar as partes metálicas expostas no acoplamento do cabeçote à vara de manobra com fita isolante do tipo auto fusão e fita isolante plástica sobreposta.

a) A sequência de instalação deverá ser na seguinte ordem: Fase C, Fase B, Fase A e Neutro, conforme detalhe da Figura 7;

Figura 7 – Sequência de instalação do espaçador pelo método à distância



b) Deve-se instalar os cabeçotes nas duas varas de manobra e encaixar um dos cabeçotes nas ranhuras do espaçador, conforme Figura 8a;

c) Posicionar-se preferencialmente na calçada;

d) Elevar o espaçador para fixação na rede de baixa tensão com a vara de manobra;

e) Posicionar o espaçador na rede de modo que as fases fiquem alinhadas com cada garra (Figura 8b);

f) Apoiar o cabeçote no cabo da fase desejada e realizar um esforço vertical de cima para baixo até que o fixe na garra (Figura 8c). Seguir sequência “C”, “B” e “A”, conforme já mencionado;

g) Retirar o cabeçote de apoio do espaçador, apoiá-lo na fase “A” e com o cabeçote de instalação realizar a aplicação de baixo para cima do cabo “Neutro”, até a fixa-lo na garra (Figura 8d);

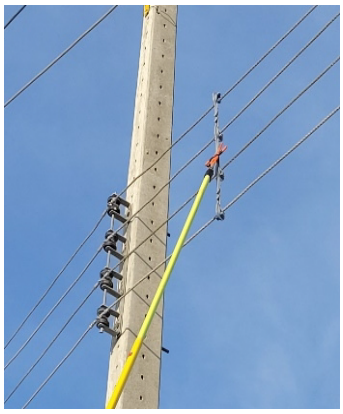
Impressão realizada em: 28/10/2026

h) Realizar o passo para os outros espaçadores.

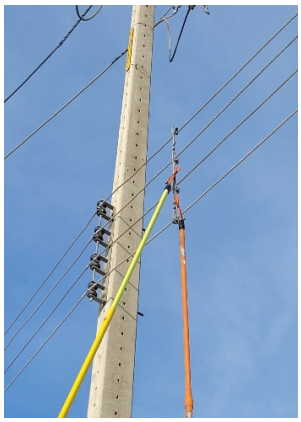
Figura 8 – Instalação dos espaçadores na rede BT pelo método à distância

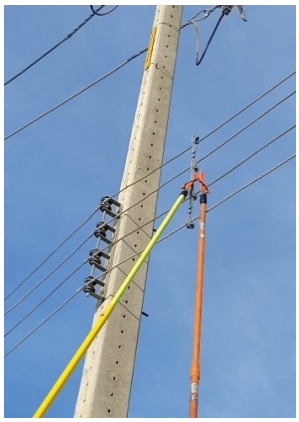


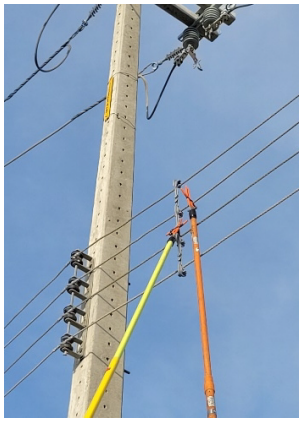
(a)



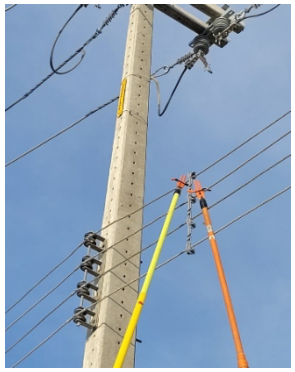
(b)







(c)



(d)

Nota 44: Existem espaçadores de rede de BT para 4 ou 5 cabos (Figura 9). Atentar para o uso correto, de acordo com a configuração da rede.

Figura 9 – Espaçadores de rede de BT com 4 ou 5 cabos



Nota 45: A instalação dos espaçadores deverá começar do sentido das amarrações dos isoladores do poste para o vão. Instalar um espaçador a cada 8 m, ou seja, 4 espaçadores em um vão de 40 m. Se o vão for maior que 40 m, aplicar mais um espaçador a rede.

Nota 46: Quando os vãos da rede estiverem levemente desnivelados, a instalação dos espaçadores deverá começar pelo meio do vão e seguir no sentido dos isoladores fixados nos postes. Deve-se obedecer a seguinte sequência de fixação: primeiro as fases C e B no padrão, em seguida, a fase A e o Neutro.

Passo 3

Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.4.12.

6.4.12 Procedimentos finais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar a energização da rede: a) Retirar sinalizações e aterramentos temporários; b) Proceder com a conexão dos grampos de linha viva (caso retirado); c) Verificar se os elos fusíveis estão adequados (se necessário substitui-los); d) Realizar comunicação com o COI, conforme diretrizes do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI; e) Solicitar autorização para energização da rede; f) Aguardar retorno do COI sobre o modo que a chave será manobrada; **Nota 47: A religação do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI, com a operação remota de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal, ou por uma segunda equipe, que poderá ser deslocada somente para esse fim;** g) Realizar os procedimentos para energização da rede, conforme sequência definida no procedimento POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão; h) Comunicar ao COI a conclusão do serviço e demais informações necessárias.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista **Riscos: 1, 6, 13, 18, 19**
Passo 2 Recolher ferramentas: a) Recolher lança, cesto aéreo e acomodar em seu berço (caso utilizado); b) Desinstalar escada (caso utilizada); c) Recolher ferramentas, materiais, equipamentos, lona e resíduos oriundo do serviço. **Nota 48: Retirar o talabarte do ponto de ancoragem do cesto aéreo apenas quando sair do equipamento.**	Eletricista **Riscos: 4, 20, 24**
Passo 3 Retirar sinalização e concluir serviço: a) Retirar isolamento, sinalização da área delimitada, desequipar-se de EPIs (acondicioná-los adequadamente); b) Retirar-se do local.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista **Riscos: 5, 8, 20**

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Equipe, Ferramentas e Equipamentos.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de Índice de Manutenção Preventiva (IMP).

9 ANEXOS

Não se aplica.

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	03/12/2025		Emissão Inicial	Francisco Oliveira Midegarden Lavra

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Impressão realizada em: 28/10/2026